

Übungsaufgaben Kugelwolkenmodell, Halogenen

Dominik Biendara

4. Juni 2026

Kovalente Bindungen

Atombindungen aufstellen

Erinnere dich an die wichtigste Regel für die Kugelwolken ab der 2. Schale: Jede der vier Wolken möchte zuerst ein einzelnes Elektron haben, bevor ein zweites dazukommt! Zeichne die Kugelwolken für die folgenden Atome. Betrachte dabei nur die äußerste Schale (Valenzschale).

- a) Kohlenstoff C
- b) Fluor F
- c) Stickstoff N

Zusatz: Notiere dir für jedes Atom, wie viele voll besetzte (zwei Elektronen) und wie viele einsame (ein Elektron) Kugelwolken am Ende übrig bleiben.

Edelgase im Kugelwolkenmodell

Edelgase wie Neon (Ne) oder Argon (Ar) stehen in der VIII. Hauptgruppe des Periodensystems. Sie gelten als extrem reaktionsträge, weil sie super stabil sind und schon die perfekte Edelgaskonfiguration besitzen.

- a) Nimm das Edelgas Neon (8 Außenelektronen). Verteile diese 8 Elektronen nach den Regeln auf die vier Kugelwolken seiner Außenschale. Was fällt dir auf, wenn du fertig bist?
- b) Schau dir nun das Chlor-Atom an, das du bald für die Bindungen brauchst. Es hat 7 Außenelektronen. Vergleiche dein Ergebnis von Chlor mit dem Edelgas Neon. Welchen „Wunsch“ hat das Chlor-Atom, wenn es ein Neon-Atom sieht?

Halogene

Halogenlampen

Für viele Anwendungen benutzt man heute keine einfachen Glühlampen mehr, sondern sogenannte Halogenlampen, die sich durch eine höhere Lebensdauer auszeichnen. Halogenlampen funktionieren im Prinzip ähnlich wie normale Glühlampen: Sie enthalten eine Wendel aus dem Metall Wolfram, die durch elektrischen Stromfluss zum Glühen gebracht wird. Im Glaskolben befindet sich aber ,zusätzlich ein Halogen, Brom oder Iod. Beim Glühen der Wendel verdampft ein Teil des Wolframs und reagiert dann mit Brom oder Iod zu dem entsprechenden Wolframhalogenid. Dieses wird an der 3.000°C heißen Wendel wieder in die Elemente zerlegt.

- a) Stelle die beiden Wortgleichungen für die Umsetzung von Wolfram mit Brom und Wolfram mit Iod auf. (du darfst gerne nachschauen, wenn du nicht weißt, was am Ende für Produkte rauskommen sollen)
- b) Erkläre das „Durchbrennen“ einer Wolframwendel in einer Glühlampe und erkläre die bessere Haltbarkeit der Halogenlampe durch die ablaufende Reaktion.
- c) Informiere dich über die Unterschiede zwischen Halogenlampen und herkömmlichen Glühlampen und erstelle eine Tabelle.

Zahnpasta

Die meisten Zahnpasten enthalten Fluoridverbindungen. Säuglinge und Kleinkinder erhalten Fluoridtabletten und in einigen Ländern werden Fluorverbindungen gleich dem Trinkwasser zugesetzt. Elementares Fluor ist zwar ein sehr giftiges Gas, doch ist es als Ion in einigen Verbindungen für den Menschen sehr wichtig. Zum Beispiel in unserem Zahnschmelz (der Äußere, harte Teil unserer Zähne). In diesem befindet sich eine Fluoridverbindung (Fluorapatit), die als Schutz dient. Bakterien, die durch Essen oder Säuren in den Mund gelangen, greifen die Zähne an und lösen das Fluorid aus dem Zahnschmelz. Fluorid ist ähnlich aggressiv wie reines Fluor und reagiert mit den Bakterien. Diese werden dabei zersetzt, das Fluorid geht ebenfalls verloren.

- a) Erkläre mithilfe des Textes die Funktion der Fluoridionen in Zahnpasta.
- b) Fertige 3 kleine Zeichnungen an (wie ein kleiner Comic), die den Angriff von Bakterien auf einen Zahn darstellen. In deinen Zeichnungen sollte folgendes auf jeden Fall hinein: Fluorid, Bakterien, Zahnpasta. (Max. 15 Minuten für diese Aufgabe verwenden.)
- c) Auf einer Salzpackung steht „Iodsalz mit Fluor“. Aber im „Iodsalz mit Fluor“ ist weder Iod (ein schwarz violetter Feststoff) noch Fluor (ein gelbliches, extrem reaktives Gas) enthalten. Wie lässt sich diese Angabe rechtfertigen? Begründe die Zugabe von Fluorverbindungen zum Speisesalz.